

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 早稲田人科数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	11
第 1 回 採点基準	24
第 2 回 予想問題	34
第 2 回 解答・解説	37
第 2 回 採点基準	53
第 3 回 予想問題	62
第 3 回 解答・解説	65
第 3 回 採点基準	78
第 4 回 予想問題	86
第 4 回 解答・解説	89
第 4 回 採点基準	101
第 5 回 予想問題	110
第 5 回 解答・解説	113
第 5 回 採点基準	126
付録 A 本書で使った「人科の定石」一覧	133
付録 B 5 回分の設計	136

数 III を履修していない	迷わず【問 4】。本書の【問 4】5 題だけを繰り返せばよい
数 III が得意	【問 5】のほうが計算で押し切れるぶん安全なことが多い。空間図形は方針を誤ると立て直せない
どちらも解ける	開始直後に両方に目を通し、5 分以内に決める。決めたら戻らない。迷って両方に手を出すのが最悪である

なお本書では、【問 4】と【問 5】の難易度をおおむね同じに揃えてある。どちらを選んでも 90 点分の練習になるので、時間があれば両方解くのが最も力がつく（本番では必ずどちらか一方に絞ること）。

■ 1.8 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 83 小問について、 <u>正解</u> と <u>採点表</u> を用意した。採点表は上段が <u>加点</u> （どの段階に何点入るか）、下段が <u>減点</u> （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、 <u>論証の穴</u> が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 27 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

必須問題

【問 1】から【問 3】のすべてに解答せよ.

【問 1】

(1) 円に内接する正十二角形の頂点のうちから, 異なる 3 個を選んで三角形をつくる.

(a) できる三角形が直角三角形であるような選び方は何通りあるか.

(b) できる三角形が鈍角三角形であるような選び方は何通りあるか.

(2) 2 個のさいころを同時に投げ, 出た目の積を X とする.

(a) X が 4 の倍数となる確率を求めよ.

(b) X が 4 の倍数であったとき, 2 個の目が同じである条件つき確率を求めよ.

【問 2】

k を実数の定数とする. x についての方程式

$$|x^2 - 4x + 3| = kx$$

の異なる実数解の個数を, k の値によって分類せよ.

【問 3】

(1) $0 \leq x < 2\pi$ のとき, 不等式 $\sin 2x > \cos x$ を解け.

(2) $x > 0, y > 0, x + 4y = 8$ とする.

(a) $\log_2 x + \log_2 y$ の最大値を求めよ. また, そのときの x, y の値を求めよ.

(b) $\log_2 x + \log_2 y \geq 1$ が成り立つような x の値の範囲を求めよ.

(3) $\triangle ABC$ において $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 5 : 3$ が成り立っている.

(a) 最大の角の大きさを求めよ.

(b) $\triangle ABC$ の外接円の半径が 7 であるとき, $\triangle ABC$ の面積を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 問 1 (90 点) 色の種類の期待値／領域における最大最小

【(1)(a)】 9 個から 3 個を取り出す方法は ${}_9C_3 = 84$ 通りあり、これらは同様に確からしい。

3 個の色がすべて異なるのは、赤・白・青を 1 個ずつ取り出すときであり、その方法は

$$3 \times 4 \times 2 = 24 \text{ 通り}$$

である。よって求める確率は

$$\frac{24}{84} = \frac{2}{7}$$

となり

答: $\underline{\underline{\frac{2}{7}}}$

である。

【(1)(b)】 色の種類の数を X とする。 X は 1, 2, 3 のいずれかであるが、 $X = 2$ となる場合を直接数えるのは手間がかかる。そこで X を「その色が現れたかどうか」の和に分解する。

赤・白・青のそれぞれについて、その色が取り出した 3 個のなかに

- ・ 少なくとも 1 個含まれるとき 1
- ・ 1 個も含まれないとき 0

をとる変数を $X_{\text{赤}}$, $X_{\text{白}}$, $X_{\text{青}}$ とすると

$$X = X_{\text{赤}} + X_{\text{白}} + X_{\text{青}}$$

である。期待値は和に分けられる（それぞれが独立でなくてもよい）から

$$E(X) = E(X_{\text{赤}}) + E(X_{\text{白}}) + E(X_{\text{青}})$$

となる。

$E(X_{\text{赤}})$ は「赤が少なくとも 1 個含まれる確率」に等しい。その余事象は「赤以外の 6 個から 3 個すべてを取り出す」ことだから

$$E(X_{\text{赤}}) = 1 - \frac{{}_6C_3}{{}_9C_3} = 1 - \frac{20}{84} = \frac{64}{84}$$

である。同様に

$$E(X_{\text{白}}) = 1 - \frac{{}_5C_3}{{}_9C_3} = 1 - \frac{10}{84} = \frac{74}{84}, \quad E(X_{\text{青}}) = 1 - \frac{{}_7C_3}{{}_9C_3} = 1 - \frac{35}{84} = \frac{49}{84}$$

である。よって

$$E(X) = \frac{64 + 74 + 49}{84} = \frac{187}{84}$$

となり

答: $\underline{\underline{E(X) = \frac{187}{84}}}$

である。

$\frac{187}{84} \approx 2.23$ である。1 と 3 のあいだにあり、2 種類になることが最も多そうだという直感とも合う。

別解

分布を直接求めてもよい。 $X = 1$ となるのは 3 個とも同色のときで、赤が ${}_3C_3 = 1$ 通り、白が ${}_4C_3 = 4$ 通り、青は 2 個しかないで 0 通り、計 5 通りである。 $X = 3$ は (a) より 24 通りだから、 $X = 2$ は $84 - 5 - 24 = 55$ 通りである。したがって

$$E(X) = \frac{1 \times 5 + 2 \times 55 + 3 \times 24}{84} = \frac{5 + 110 + 72}{84} = \frac{187}{84}$$

となる。答えは同じだが、分布を経由する場合分けが 3 つ必要になる。色が増えるほど「その色が現れたか」の和に分解する方法が有利になる。

■ (2)(a) 領域を K とする。 K は 4 本の直線

$$x = 0, \quad y = 0, \quad 2x + y = 10, \quad x + 3y = 15$$

で囲まれた凸多角形である。 $2x + y = 10$ と $x + 3y = 15$ の交点は、第 1 式を 3 倍して第 2 式を引くと $5x = 15$ より $x = 3$, $y = 4$ である。また $2x + y = 10$ と $y = 0$ の交点は $(5, 0)$, $x + 3y = 15$ と $x = 0$ の交点は $(0, 5)$ である。よって K は 4 点

$$(0, 0), \quad (5, 0), \quad (3, 4), \quad (0, 5)$$

を頂点とする四角形（周を含む）である。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (360 点)

大問	主題	小問の配点	計
問 1 (必須)	4 桁の整数の個数 / 7 を法とする合同式	20 + 25 + 25 + 20	90
問 2 (必須)	分数方程式の自然数解	90	90
問 3 (必須)	三角関数の最大値 / 底の変換 / 群数列	35 + 25 + 15 + 15	90
問 4 (選択)	正四面体のなかの三角形と垂線	30 + 30 + 30	90
問 5 (選択)	$\sin x$ がつくる図形の回転体	20 + 25 + 20 + 25	90

・ 問 1 (90 点) 4 桁の整数の個数 / 7 を法とする合同式

■ 問 1-(1)(a) 20 点

正解 360 個

各位を順に選ぶと 6, 5, 4, 3 通りになると述べた	+12
0 を含まないので先頭の制限が不要であることに触れた	+4
360	+4
$\times {}_6C_4 = 15$ とした (並べ方を考えていない)	-14
$\times 6^4$ から重複を引こうとして破綻した	上限 8

■ 問 1-(1)(b) 25 点

正解 720 個